ஹைட்ரஜன், ஈரணு மூலக்கூறு ஆதலால்

$$\text{ஆவி அடர்த்தி} = \frac{\text{1 மூலக்கூறுவாயு (அ) ஆவியின் நிறை}}{\text{2 ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் நிறை}}$$

நாம் ஆவி அடர்த்தியை மூலக்கூறு நிறையுடன் கீழ்கண்டவாறு தொடர்பு படுத்தலாம்.

$$\text{ஆவி அடர்த்தி} = \frac{\text{1 மூலக்கூறு வாயு (அ) ஆவியின் நிறை}}{2 \times \text{1 ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை}} \quad \ldots\ldots 7.1$$

$$\text{ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை} = \frac{\text{1 மூலக்கூறு வாயு (அ) ஆவியின் நிறை}}{\text{1 ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை}} \quad \ldots\ldots 7.2$$

சமன்பாடு 7.2–ஐ 7.1–இல் பதிலியிட

$$\text{ஆவி அடர்த்தி} = \frac{\text{ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை}}{2}$$

குறுக்கே பெருக்க

$$2 \times \text{ஆவி அடர்த்தி} = \text{வாயு (அ) ஆவியின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை}$$

(அ)

ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை = 2 × ஆவி அடர்த்தி

7.9 தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள்

I. மூலக்கூறு நிறை கணக்குகள்

கீழ்கண்டவற்றின் மூலக்கூறு நிறையைக் காண்க.

1) H_2O 2) CO_2 3) $Ca_3(PO_4)_2$

தீர்வுகள்

1. H_2O

H-ன் அணு நிறை = 1, O-ன் அணு நிறை = 16

H_2O-ன் மூலக்கூறு நிறை $= (1 \times 2) + (16 \times 1) = 2 + 16$

H_2O-ன் மூலக்கூறு நிறை = 18 கி

2. CO_2

C-ன் அணு நிறை = 12, O-ன் அணு நிறை = 16

CO_2-ன் மூலக்கூறு நிறை $= (12 \times 1) + (16 \times 2)$

$= 12 + 32$

CO_2-ன் மூலக்கூறு நிறை = 44 கி

3. $Ca_3(PO_4)_2$

Ca-ன் அணு நிறை = 40, P-ன் அணு நிறை = 30,

O-ன் அணு நிறை = 16.

$Ca_3(PO_4)_2$-ன் மூலக்கூறு நிறை

$= (40 \times 3) + [30 + (16 \times 4)] \times 2$

$= 120 + (94 \times 2)$

$= 120 + 188$

$Ca_3(PO_4)_2$-ன் மூலக்கூறு நிறை = 308 கி

II. நிறை மற்றும் பருமனைப் பயன்படுத்தி மோல்களைக் கணக்கிடுதல்

1. 46 கி சோடியத்தின் மோல்களைக் கணக்கிடு

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{நிறை}}{\text{அணுநிறை}} = \frac{46}{23} = 2 \text{ மோல்}$$

2. S.T.P இல் 5.6 லிட்டர் ஆக்சிஜன்

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{பருமன்}}{\text{மோலார் பருமன்}} = \frac{5.6}{22.4} = 0.25 \text{ மோல்}$$

3. 12.046×10^{23} இரும்பின் மோல்களைக் கணக்கிடு.

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{அணுக்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{அவகாட்ரோ எண்}}$$

$$= \frac{12.046 \times 10^{23}}{6.023 \times 10^{23}} = 2 \text{ மோல்}$$

III. மோல்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து நிறையைக் கணக்கிடுதல்.

1. 0.3 மோல் அலுமினியம் (Al-ன் அணுநிறை = 27)

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{நிறை}}{\text{அணுநிறை}}$$

நிறை = மோல்களின் எண்ணிக்கை × அணுநிறை

நிறை = 0.3 × 27 = 8.1 கி

2. S.T.P இல் 2.24 லிட்டர் SO_2

மூலக்கூறு நிறை = 32 + (16 × 2) = 32 + 32 = 64 கி

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{பருமன்}}{\text{மோலார் பருமன்}} = \frac{2.24}{22.4} = 0.1 \text{ மோல்}$$

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{நிறை}}{\text{அணுநிறை}}$$

நிறை = மோல்களின் எண்ணிக்கை × மூலக்கூறு நிறை

நிறை = 0.1 × 64 = 6.4 கி

3. 1.51×10^{23} மூலக்கூறு நீர்

நீரின் மூலக்கூறு நிறை = 18 கி

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{அவகாட்ரோ எண்}}$$

$$= \frac{1.51 \times 10^{23}}{6.023 \times 10^{23}} = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ மோல்}$$

நிறை = மோல் × மூலக்கூறு நிறை

நிறை = 0.25 × 18 = 4.5 கி

10th_Science_TM_Unit-07.indd 99 12/3/2022 12:44:12 PM